I.I.S.
MARIE CURIE
CARLO LEVI

Verifica di Matematica 5F

Limiti di funzioni reali

16 novembre 2023

Quesito 1

Consideriamo la funzione razionale definita dall'espressione analitica $f(x) = \dfrac{x^3 + 3x^2 - 4x}{x - 1}$.

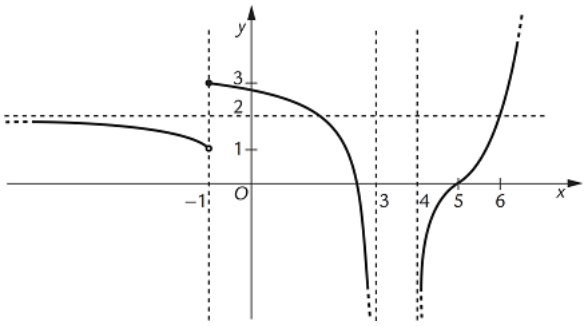
(a) Determinare le intersezioni del grafico di f con gli assi cartesiani.

(b) Calcolare i limiti di $f(x)$ per $x \to 1$ e per $x \to \pm\infty$.

Quesito 2

Partendo dal grafico di $y = f(x)$ rappresentato di seguito, calcolare il valore dei seguenti limiti:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) \qquad \lim_{x\to-1^-} f(x) \qquad \lim_{x\to-1^+} f(x) \qquad \lim_{x\to3^-} f(x) \qquad \lim_{x\to4^+} f(x) \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x)$$



Quesito 3

Utilizzando opportunamente il *teorema del confronto*, calcolare il valore dei due limiti seguenti

$$(a) \quad \lim_{x\to0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \qquad\qquad (b) \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{\cos(\ln x)}{x + \sin x}$$

Quesito 4

Determinare per quali valori del numero intero positivo k, la funzione $y = \dfrac{x^3 - 1}{x^k - 3x + 4}$

(a) ha l'asse x come asintoto orizzontale;

(b) ha la retta di equazione $y = 1$ come asintoto orizzontale;

(c) ha la retta di equazione $x = 2$ come asintoto verticale.

Quesito 5

Consideriamo le due funzioni definite da $f(x) = \dfrac{|x|}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$ e $g(x) = 1 - \cos\left(\dfrac{1}{x}\right)$

(a) Calcolare il limite di ciascuna funzione per $x \to +\infty$.

(b) Calcolare il limite del rapporto $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ per $x \to +\infty$.

Quesito 6

Calcolare il valore dei seguenti limiti:

(a) $\lim\limits_{x\to 0} \arctan\left|\dfrac{1}{x}\right|$ (b) $\lim\limits_{x\to 0} e^{-1/x^2}$ (c) $\lim\limits_{x\to +\infty} \left(\dfrac{2+n}{n}\right)^{n/3}$ (d) $\lim\limits_{x\to 1} x^{\frac{3}{1-x}}$

Suggerimento per il punto (d): riscrivere l'espressione $f(x)$ *come* $e^{\ln f(x)}$

Quesito 7

Una spira conduttrice delimita una superficie di area $A = 6{,}4 \cdot 10^{-2}$ m^2 e presenta una resistenza $R = 80\ \Omega$. Un campo magnetico $\vec{B}$, perpendicolare al piano della spira, ha intensità che varia nel tempo secondo la legge $B(t) = at^2 + b$, dove i parametri a e b valgono rispettivamente

$$a = 0{,}10 \text{ T/s}^2 \quad \text{e} \quad b = 0{,}050 \text{ T}$$

La forza elettromotrice indotta nella spira in un generico istante t_0 è data dal seguente limite

$$\text{fem}(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Phi(t_0 + \Delta t) - \Phi(t_0)}{\Delta t}$$

essendo $\Phi(t)$ la funzione che esprime il flusso del campo $\vec{B}$ attraverso la spira nell'istante t.

Calcolare l'intensità della corrente indotta nella spira nell'istante $t_0 = 2{,}0$ s.